

线性代数应用案例：人员流动问题

【模型准备】某试验性生产线每年一月份进行熟练工与非熟练工的人数统计，然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门，其缺额由招收新的非熟练工补齐. 新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工. 假设第一年一月份统计的熟练工和非熟练工各占一半，求以后每年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比.

【模型建立】设第 n 年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n ，记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$. 因为第一年统计的熟练工和非熟练工各占一半，所以 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$. 为了求以后每年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比，先求从第二年起每年一月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比与上一年度统计的百分比之间的关系，即求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式，然后再根据这个关系式求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

【模型求解】根据已知条件可得：

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= (1 - \frac{1}{6})x_n + \frac{2}{5}(\frac{1}{6}x_n + y_n) = \frac{9}{10}x_n + \frac{2}{5}y_n, \\y_{n+1} &= (1 - \frac{2}{5})(\frac{1}{6}x_n + y_n) = \frac{1}{10}x_n + \frac{3}{5}y_n,\end{aligned}$$

即

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/10 & 2/5 \\ 1/10 & 3/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}.$$

令 $A = \begin{pmatrix} 9/10 & 2/5 \\ 1/10 & 3/5 \end{pmatrix}$ ，则

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \dots = A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \frac{9}{10} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{1}{10} & \lambda - \frac{3}{5} \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - \frac{1}{2}),$$

由此可得 A 的两个特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1/2$.

解 $(E - A)x = 0$ 得对应于 $\lambda_1 = 1$ 的一个特征向量 $\xi_1 = (4, 1)^T$,

解 $(\frac{1}{2}E - A)x = 0$ 得对应于 $\lambda_2 = 1/2$ 的一个特征向量 $\xi_2 = (-1, 1)^T$.

令 $P = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$ ， $A = P\Lambda P^{-1}$ ， $A^n = (P\Lambda P^{-1})^n = P\Lambda^n P^{-1}$ ，

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} &= A^n \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = P\Lambda^n P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{4-3 \times 2^{-n-1}}{5}, \frac{1+3 \times 2^{-n-1}}{5} \right)^T.\end{aligned}$$

【模型分析】当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{4-3 \times 2^{-n-1}}{5} \rightarrow \frac{4}{5}$, $\frac{1+3 \times 2^{-n-1}}{5} \rightarrow \frac{1}{5}$. 这意味着, 随着 n 增加, 熟练工和非熟练工所占百分比趋于稳定, 分别趋向于 80% 和 20%.